

Обзор и анализ предметной области

Описание бизнес-процессов

Система онлайн-сервиса для продаж должна автоматизировать следующие бизнес-процессы:

1. Управление объявлениями

◦ Описание процесса

Зарегистрированный пользователь (Продавец) создает объявление, указывая заголовок, описание, категорию, цену и состояние товара. Объявления группируются по категориям для удобства поиска и навигации.

◦ Бизнес-правила

1. Объявление обязательно должно быть привязано к конкретной категории.
2. Продавец может редактировать данные объявления до момента заключения сделки, а также снимать объявления с продажи.
3. Один пользователь (Продавец) может создать неограниченное число объявлений, после удачной сделки объявление должно быть помечено флагом "неактуально".
4. Цена товара должна быть положительным числом.

◦ Ограничения

1. Удаление категории невозможно, если к ней привязаны активные объявления.
2. Редактирование объявления невозможно, если есть связанная с объявлением сделка.

2. Взаимодействие пользователей и система чатов

◦ Описание процесса

Покупатель инициирует диалог с продавцом через систему чатов для уточнения деталей. Все сообщения привязываются к конкретному чату, созданному в рамках предложения.

◦ Бизнес-правила

1. Чат создается между двумя уникальными пользователями (Покупатель и Продавец) относительно конкретного объявления.
2. Сообщения внутри чата хранят историю переписки с фиксацией времени отправки.

◦ Ограничения

1. Пользователь не может начать чат с самим собой (купить свой товар).

3. Проведение «Безопасной сделки» и финансовый учет

- **Описание процесса**

Система выступает гарантом. При оформлении сделки средства на кошельке покупателя переходят в статус «замороженных». После успешного подтверждения получения товара средства (за вычетом комиссии сервиса) переводятся на баланс продавца.

- **Бизнес-правила**

1. Сделка создается на основе чата, связанного с конкретным объявлением.
2. Каждое изменение баланса (заморозка, пополнение, списание, выплата) фиксируется в истории обновлений кошелька.
3. Сумма сделки может отличаться от цены в объявлении, поэтому согласованная цена должна храниться в информации о сделке.

- **Ограничения**

1. Сделка не может быть начата, если баланс кошелька покупателя меньше Согласованной цены.
2. Списание денег со счета не может привести к отрицательному балансу.

4. Система рейтингов и отзывов

- **Описание процесса**

После завершения или отмены сделки стороны могут оставить отзыв. На основе оценок в отзывах формируется средний рейтинг пользователя: как продавца и как покупателя.

- **Бизнес-правила**

1. Отзыв привязан к конкретной завершенной сделке.
2. Автор отзыва должен быть участником сделки: продавцом или покупателем.

- **Ограничения**

1. По одной сделке не может быть более одного отзыва от одного и того же пользователя.

Функциональные требования информационной системы

1. Управление пользователями и кошельками

- Система должна обеспечивать регистрацию пользователей с уникальным логином.
- Для каждого пользователя при первом пополнении баланса должен создаваться кошелек для управления денежными средствами.
- БД должна хранить историю всех изменений баланса для проведения финансового аудита

2. Размещение и категоризация контента

- Система должна поддерживать древовидную структуру категорий. Например, объявление о продаже мобильного телефона может содержать категории: "Электронника" -> "Мобильные устройства" -> "Смартфоны" -> "Марка производителя".
- БД должна обеспечивать хранение подробных метаданных товара (состояние, цена, описание).

3. Механизм "Безопасных сделок"

- БД должна поддерживать статусы сделок, например: "Ожидает оплаты", "Оплачено", "Доставлено", "Завершено", "Оспорено".
- Система должна автоматически рассчитывать комиссию сервиса при формировании сделки.
- БД должна гарантировать атомарность операций при переводе средств из Баланса на Замороженные средства.

4. Коммуникации

- Система должна позволять фильтровать сообщения по времени и автору внутри конкретного чата.
- БД должна поддерживать хранение больших объемов текстовых данных (сообщения, отзывы).

5. Контроль целостности и бизнес-ограничений

- Система должна блокировать возможность оставить более одного отзыва от одного автора по одной и той же сделке.
- БД должна обеспечивать автоматическое обновление рейтингов Продавца и Покупателя при добавлении новых отзывов/изменении старых.
- При удалении пользователя система должна обрабатывать связанные записи.

Разработка ER-модели предметной области

Описание сущностей

На основе описанной предметной области была создана модель «сущность-связь» (рис. 1)

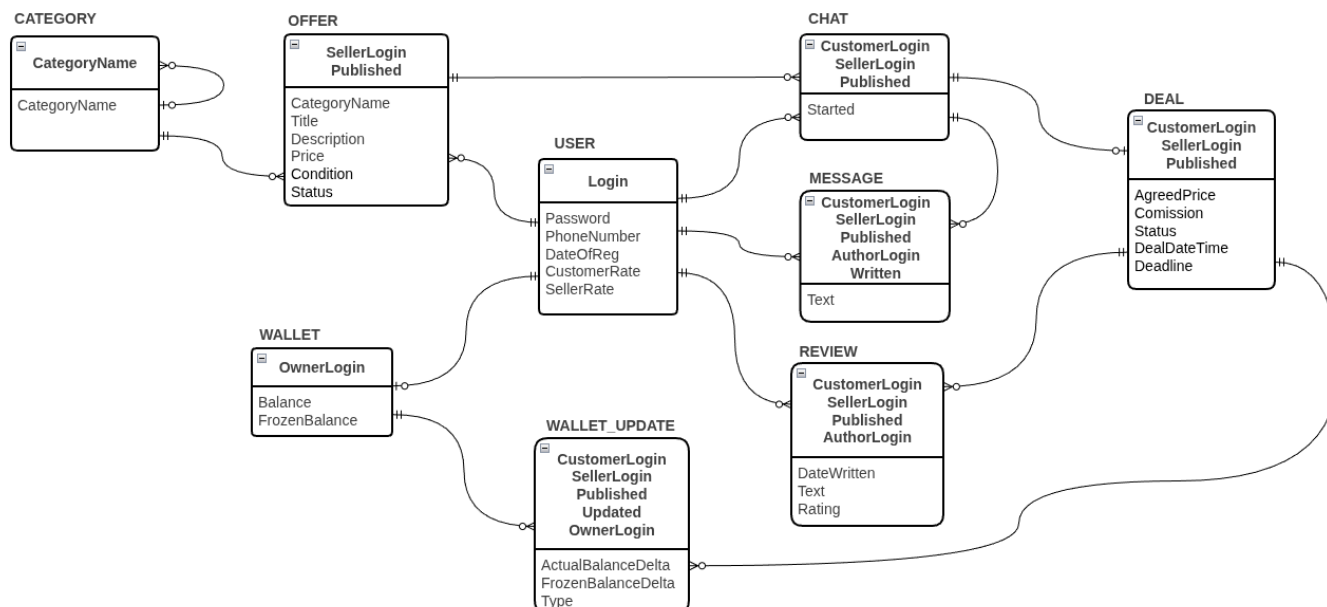


Рисунок 1 — Модель сущность-связь

Ниже приведено описание девяти основных сущностей, входящих в разработанную модель:

- **USER** — сущность, являющаяся абстракцией пользователя системы. Идентификатор: **Login**. Атрибуты: **Password** (пароль), **PhoneNumber** (номер телефона), **DateOfReg** (дата регистрации), **CustomerRate** и **SellerRate** (рейтинги покупателя и продавца).
- **CATEGORY** — сущность, описывающая дерево разделов объявлений. Идентификатор: **CategoryName**. Атрибуты: **CategoryName** (название категории), а также рекурсивная связь для поддержки иерархии.
- **OFFER** — сущность, являющаяся абстракцией объявления о продаже. Идентификатор состоит из **SellerLogin** (логин пользователя, разместившего объявление) и **Published** (время публикации). Атрибуты: **Title** (заголовок), **Description** (описание), **Price** (цена), **Condition** (состояние товара) и **Status** (актуальность).
- **CHAT** — сущность, являющаяся абстракцией диалога между пользователями. Идентификатор включает **CustomerLogin**, **SellerLogin** и **Published** (ссылка на объявление). Атрибут: **DateStarted** (дата начала общения).
- **MESSAGE** — сущность, описывающая конкретное сообщение в чате. Идентификатор состоит из ключа чата, **AuthorLogin** и **Written** (временная метка). Атрибут: **Text** (содержание сообщения).
- **DEAL** — сущность, являющаяся абстракцией «Безопасной сделки». Идентификатор совпадает с ключом чата. Атрибуты: **AgreedPrice** (согласованная цена), **Comission** (комиссия), **Status** (статус сделки), **DealDateTime** (дата совершения) и **Deadline** (срок выполнения).
- **WALLET** — сущность, описывающая финансовый счет пользователя. Идентификатор: **OwnerLogin**. Атрибуты: **Balance** (доступные средства) и **FrozenBalance** (замороженные средства).
- **WALLET_UPDATE** — сущность, являющаяся абстракцией лога изменений баланса. Идентификатор включает ключ сделки, **Updated** (время изменения) и **OwnerLogin**. Атрибуты:

ActualBalanceDelta, **FrozenBalanceDelta** и **Type** (тип операции).

- **REVIEW** — сущность, являющаяся абстракцией отзыва по сделке. Идентификатор включает ключ сделки и **AuthorLogin**. Атрибуты: **DateWritten**, **Text** и **Rating** (оценка).

Описание связей между сущностями

Между описанными сущностями были построены связи, соответствующие бизнес-логике C2C-сервиса:

- **CATEGORY и CATEGORY:** Так как одна категория может содержать в себе множество подкатегорий, связь является связью типа «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа равны **1:0** (у категории может не быть родителя, если она корневая).
- **CATEGORY и OFFER:** Так как в одной категории может быть размещено множество объявлений, а объявление относится к одной категории, связь — «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа **1:0** (в категории может не быть объявлений).
- **USER и OFFER:** Один пользователь может создать неограниченное число объявлений, поэтому связь «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа **1:0** (пользователь может ничего не продавать).
- **OFFER и CHAT:** По одному объявлению может быть создано множество чатов с разными покупателями, связь — «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа **1:0** (по новому объявлению может не быть обращений).
- **USER и CHAT:** Каждый чат инициируется конкретным покупателем, связь — «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа **1:0**.
- **CHAT и MESSAGE:** В рамках одного чата может быть написано множество сообщений, связь — «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа **1:0** (в чате может не быть сообщений).
- **CHAT и DEAL:** Сделка заключается на основе конкретного чата, связь — «один-к-одному». Минимальные кардинальные числа **1:0** (чат может не привести к сделке).
- **USER и WALLET:** Каждому пользователю соответствует один кошелек, связь — «один-к-одному». Минимальные кардинальные числа **1:0** (кошелек создается пользователем перед первой транзакцией).
- **WALLET и WALLET_UPDATE:** Один кошелек имеет множество записей в истории изменений, связь — «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа **1:0** (кошелек может не иметь изменений).
- **DEAL и WALLET_UPDATE:** Сделка порождает несколько записей об изменении баланса (заморозка, выплата), связь — «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа **1:0** (транзакция может быть не связана со сделкой, например, пополнение).
- **DEAL и REVIEW:** По одной сделке может быть оставлен отзыв, связь — «один-к-одному». Минимальные кардинальные числа **1:0** (сделка может завершиться без отзыва).

Проектирование и реализация реляционной модели

Преобразование разработанной ER-модели в реляционную модель

На основе разработанной ранее модели «сущность-связь» была спроектирована реляционная модель (рис. 2).

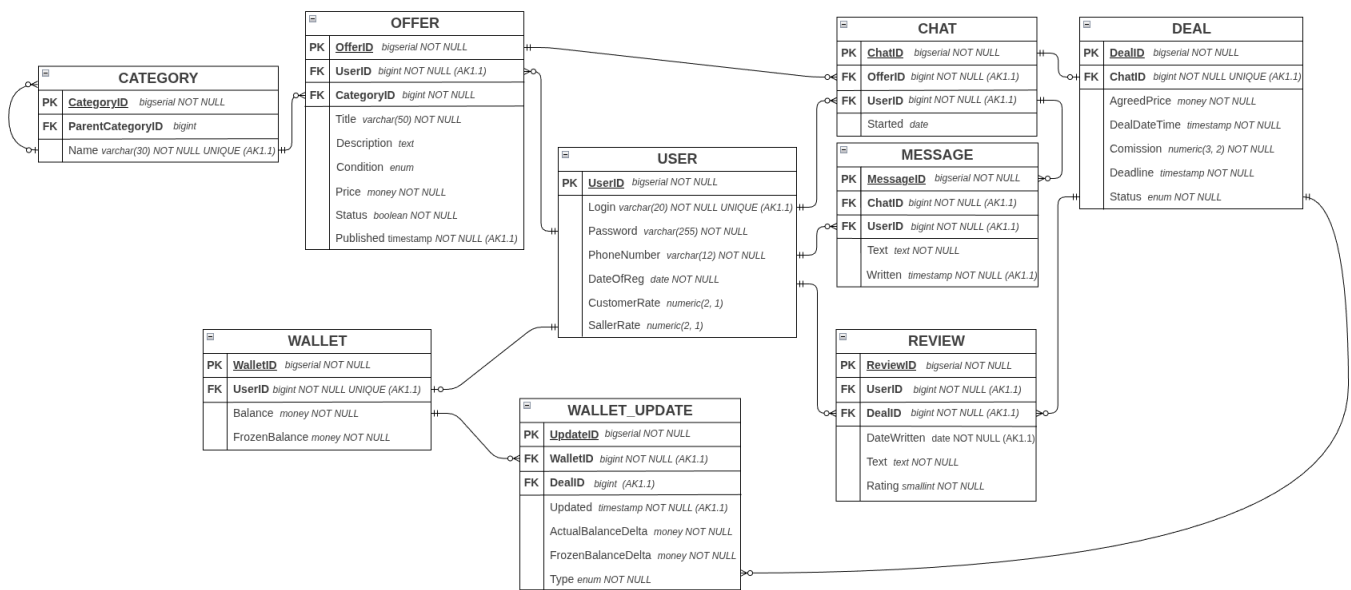


Рисунок 2 — Реляционная модель базы данных

1. Описание таблиц

1.1. USER (Пользователи)

- **UserID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **Login** VARCHAR(20) NOT NULL (уникальный логин, ключ-кандидат);
- **Password** VARCHAR(255) NOT NULL (хэш пароля);
- **PhoneNumber** VARCHAR(12) NOT NULL (номер телефона);
- **DateOfReg** DATE NOT NULL (дата регистрации);
- **CustomerRate** NUMERIC(2,1) NULL (рейтинг как покупателя);
- **SellerRate** NUMERIC(2,1) NULL (рейтинг как продавца).

1.2. CATEGORY (Категории)

- **CategoryID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **ParentCategoryID** BIGINT NULL (внешний ключ на эту же таблицу для иерархии);
- **Name** VARCHAR(30) NOT NULL (название категории, уникальный ключ-кандидат).

1.3. OFFER (Объявления)

- **OfferID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **UserID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, ссылка на продавца);

- **CategoryID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, ссылка на категорию);
- **Title** VARCHAR(50) NOT NULL (заголовок);
- **Description** TEXT NULL (подробное описание);
- **Condition** ENUM NOT NULL (состояние товара: новый/б.у.);
- **Price** MONEY NOT NULL (цена товара);
- **Status** BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true (активно/снято);
- **Published** TIMESTAMP NOT NULL (время публикации).

1.4. CHAT (Чаты)

- **ChatID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **OfferID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, ссылка на объявление);
- **UserID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, ссылка на покупателя);
- **Started** DATE NOT NULL (дата создания чата).

1.5. MESSAGE (Сообщения)

- **MessageID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **ChatID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, ссылка на чат);
- **UserID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, автор сообщения);
- **Text** TEXT NOT NULL (содержание);
- **Written** TIMESTAMP NOT NULL (время отправки).

1.6. DEAL (Сделки)

- **DealID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **ChatID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, ссылка на чат, уникальный);
- **AgreedPrice** MONEY NOT NULL (итоговая цена сделки);
- **Comission** NUMERIC(3,2) NOT NULL (комиссия сервиса);
- **Status** ENUM NOT NULL (статус: оплачено/доставлено/завершено);
- **DealDateTime** TIMESTAMP NOT NULL (время создания сделки);
- **Deadline** TIMESTAMP NOT NULL (срок подтверждения).

1.7. WALLET (Кошельки)

- **WalletID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **UserID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, уникальный);
- **Balance** MONEY NOT NULL DEFAULT 0 (доступные средства);
- **FrozenBalance** MONEY NOT NULL DEFAULT 0 (замороженные под сделки средства).

1.8. WALLET_UPDATE (Обновления кошелька)

- **UpdateID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **WalletID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, ссылка на кошелек);
- **DealID** BIGINT NULL (внешний ключ, ссылка на сделку, может быть NULL);
- **ActualBalanceDelta** MONEY NOT NULL (изменение основного баланса);
- **FrozenBalanceDelta** MONEY NOT NULL (изменение замороженного счета);
- **Type** ENUM NOT NULL (тип: пополнение/заморозка/выплата);
- **Updated** TIMESTAMP NOT NULL (время операции).

1.9. REVIEW (Отзывы)

- **ReviewID** BIGSERIAL NOT NULL (суррогатный первичный ключ);
- **DealID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, ссылка на сделку);
- **AuthorID** BIGINT NOT NULL (внешний ключ, кто оставил отзыв);
- **Rating** SMALLINT NOT NULL CHECK (Rating BETWEEN 1 AND 5);
- **Text** TEXT NOT NULL;
- **DateWritten** DATE NOT NULL.

2. Обоснование и логика связей

2.1. Обоснование ограничений кардинальности

- **USER — OFFER (1:N)**: Один пользователь может разместить неограниченное количество объявлений, в то время как каждое объявление публикуется строго одним автором (продавцом). Минимальная кардинальность — **M-O** (Mandatory-Optional), так как в системе может существовать пользователь без активных объявлений, но объявление не может существовать без указания автора.
- **CATEGORY — OFFER (1:N)**: Каждая категория может объединять множество товаров, но конкретное объявление привязывается только к одной категории. Минимальная кардинальность — **M-O**, что допускает существование в справочнике новых или сезонных категорий, в которых временно отсутствуют товары.

- **CATEGORY — CATEGORY (1:N)**: Рекурсивная связь для реализации иерархического дерева. Одна родительская категория может содержать несколько дочерних. Минимальная кардинальность — **M-O**, так как корневые категории не имеют родителя (**NULL**), а конечные категории («листья») не имеют вложенных подразделов.
- **OFFER — CHAT (1:N)**: По одному объявлению может быть инициировано несколько независимых диалогов с разными потенциальными покупателями. Минимальная кардинальность — **M-O**, так как по новому или непопулярному товару может не быть создано ни одного чата.
- **USER — CHAT (1:N)**: Связь определяет пользователя в роли покупателя. Один пользователь может интересоваться множеством товаров и иметь множество чатов. Минимальная кардинальность — **M-O**.
- **CHAT — MESSAGE (1:N)**: В рамках одного диалога может быть отправлено неограниченное количество сообщений. Минимальная кардинальность — **M-O**, так как чат технически инициируется нажатием кнопки "Вступить в диалог" покупателем, а сообщение не имеет смысла вне контекста чата.
- **CHAT — DEAL (1:1)**: Сделка является логическим продолжением успешного обсуждения в чате. Минимальная кардинальность — **M-O**, так как не каждый чат завершается оформлением «Безопасной сделки». Ограничение «один-к-одному» гарантирует, что по одной договоренности не будет создано дублирующих финансовых обязательств.
- **USER — WALLET (1:1)**: Каждому пользователю соответствует строго один личный счет. Минимальная кардинальность — **M-O**, что реализует стратегию «ленивого создания»: запись в таблице кошельков появляется только при первой финансовой активности (пополнение или покупка), экономя ресурсы БД.
- **WALLET — WALLET_UPDATE (1:N)**: Кошелек может иметь обширную историю транзакций. Минимальная кардинальность — **M-O**, так как любая запись об обновлении баланса обязана быть привязана к конкретному счету.
- **DEAL — WALLET_UPDATE (1:N)**: Одна сделка в процессе своего жизненного цикла порождает цепочку финансовых событий (заморозка средств, списание комиссии, выплата продавцу). Минимальная кардинальность — **M-O**, так как транзакции в системе могут происходить вне рамок сделок (например, пополнение баланса через внешние шлюзы).
- **DEAL — REVIEW (1:1)**: Отзыв является финальной стадией сделки. Связь «один-к-одному» (или 1:N в зависимости от бизнес-логики) ограничивает возможность повторного комментирования одной и той же сделки. Минимальная кардинальность — **M-O**, так как отзыв является добровольным действием участника.
- **USER — REVIEW (1:N)**: Связь через **AuthorID** и **TargetUserID**. Один пользователь может написать множество отзывов и накопить множество оценок в своем профиле. Минимальная кардинальность — **M-O**.

2.2. Обоснование ограничений действий для связей

Ниже представлены детальные правила обработки операций вставки, изменения и удаления для всех связей спроектированной реляционной модели. Данные правила гарантируют ссылочную целостность базы данных на уровне СУБД PostgreSQL.

Таблица 1. Связь CATEGORY — CATEGORY (Иерархия)

Операция	Действие для Parent (Родитель)	Действие для Child (Подкатегория)
Вставка	-	Проверка существования ParentCategoryID или NULL
Изменение	Запрещено (суррогатный ключ)	Разрешено переподчинение категории
Удаление	Запрещено (RESTRICT) при наличии дочерних элементов	-

Таблица 2. Связь CATEGORY — OFFER (Категоризация товаров)

Операция	Действие для CATEGORY (Родитель)	Действие для OFFER (Дочерняя)
Вставка	-	Подбор существующей категории
Изменение	Запрещено	Разрешена смена категории объявления
Удаление	Запрещено (RESTRICT) при наличии активных объявлений	-

Таблица 3. Связь USER — OFFER (Владение объявлением)

Операция	Действие для USER (Родитель)	Действие для OFFER (Дочерняя)
Вставка	-	Проверка существования UserID продавца
Изменение	Запрещено	Запрещено (нельзя сменить автора объявления)
Удаление	Каскадное удаление (CASCADE)	-

Таблица 4. Связь OFFER — CHAT (Контекст обсуждения)

Операция	Действие для OFFER (Родитель)	Действие для CHAT (Дочерняя)
Вставка	-	Ссылка на активное объявление
Изменение	Запрещено	Запрещено (чат привязан к конкретному офферу)
Удаление	Каскадное удаление (CASCADE)	-

Таблица 5. Связь USER — CHAT (Инициатор/Покупатель)

Операция	Действие для USER (Родитель)	Действие для CHAT (Дочерняя)
Вставка	-	Проверка UserID покупателя (не равен продавцу)
Изменение	Запрещено	Запрещено
Удаление	Каскадное удаление (CASCADE)	-

Таблица 6. Связь CHAT — MESSAGE (История переписки)

Операция	Действие для CHAT (Родитель)	Действие для MESSAGE (Дочерняя)
Вставка	-	Поиск родительского ChatID
Изменение	Запрещено	Разрешено редактирование текста сообщения
Удаление	Каскадное удаление (CASCADE)	-

Таблица 7. Связь CHAT — DEAL (Проведение сделки)

Операция	Действие для CHAT (Родитель)	Действие для DEAL (Дочерняя)
Вставка	-	Проверка уникальности ChatID (1:1)
Изменение	Запрещено	Разрешено изменение статуса и дедлайна
Удаление	Запрещено (RESTRICT) при наличии сделки	-

Таблица 8. Связь USER — WALLET (Личный счет)

Операция	Действие для USER (Родитель)	Действие для WALLET (Дочерняя)
Вставка	-	Создание кошелька при первой транзакции
Изменение	Запрещено	Запрещено изменение владельца счета
Удаление	Каскадное удаление (CASCADE)	-

Таблица 9. Связь WALLET — WALLET_UPDATE (История транзакций)

Операция	Действие для WALLET (Родитель)	Действие для WALLET_UPDATE (Дочерняя)
Вставка	-	Автоматическая фиксация изменений баланса
Изменение	Запрещено	Запрещено (транзакции неизменяемы)
Удаление	Запрещено (финансовый аудит)	-

Таблица 10. Связь DEAL — WALLET_UPDATE (Финансовое сопровождение сделки)

Операция	Действие для DEAL (Родитель)	Действие для WALLET_UPDATE (Дочерняя)
Вставка	-	Ссылка на DealID при заморозке/выплате
Изменение	Запрещено	Запрещено
Удаление	Установка в NULL (SET NULL)	-

Таблица 11. Связь DEAL — REVIEW (Обратная связь)

Операция	Действие для DEAL (Родитель)	Действие для REVIEW (Дочерняя)
Вставка	-	Проверка завершенности сделки (Status)
Изменение	Запрещено	Разрешено однократное редактирование отзыва
Удаление	Каскадное удаление (CASCADE)	-

Таблица 12. Связь USER — REVIEW (Автор и Цель отзыва)

Операция	Действие для USER (Родитель)	Действие для REVIEW (Дочерняя)
Вставка	-	Проверка AuthorID и TargetUserID
Изменение	Запрещено	Запрещено
Удаление	Каскадное удаление (CASCADE)	-

Таблица 13. Сводная таблица параметров связей

Родительская таблица	Дочерняя таблица	Тип связи	Макс. кард.	Мин. кард.
USER	OFFER	Идентификационная	1:N	M-O
CATEGORY	OFFER	Неидентификационная	1:N	M-O
OFFER	CHAT	Идентификационная	1:N	M-O
CHAT	MESSAGE	Идентификационная	1:N	M-O
CHAT	DEAL	Идентификационная	1:1	M-O
USER	WALLET	Неидентификационная	1:1	M-O
WALLET	WALLET_UPDATE	Идентификационная	1:N	M-O
DEAL	WALLET_UPDATE	Неидентификационная	1:N	M-O
USER	REVIEW	Идентификационная	1:N	M-O
CATEGORY	CATEGORY	Рекурсивная	1:N	M-O

TODO

- [] Тестирование и оптимизация запросов к базе данных